COLLATERAL
EFFECTS

KTDB-69

Manuale d'uso del filtro passa-alto passivo
tipo 9069, il “big knob” del dub.

Plugin VST3, AU e Standalone per macOS. Versione 1.1, novembre 2026.



La storia

1 Un filtro per i dialoghi
2 Il big knob di Waterhouse
3 Oggi in studio

Il plugin

4 KTDB-69 in breve
5 Il pannello
6 Le curve
7 Controllo MIDI
8 Tecniche d'uso
9 Specifiche
10 Problemi comuni
11 Fonti

1

Un filtro nato per pulire i dialoghi

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Altec Lansing era uno dei grandi nomi dell'audio professionale americano. Aveva ereditato le linee di prodotto della Western Electric, costruiva i diffusori *Voice of the Theatre* che equipaggiavano i cinema di mezzo mondo e i banchi di regia per la radio. Accanto a queste macchine c'era una famiglia di filtri passivi da inserire nelle linee audio dei banchi: il 9069B era il passa-alto, quello che toglie le frequenze basse.

Il suo lavoro era pratico. Nei dialoghi di cinema, radio e televisione le basse frequenze portano soprattutto problemi: il rombo della sala, il ronzio della rete elettrica, il vento sul microfono, l'eccesso di bassi della voce ripresa da vicino. I cataloghi dell'epoca descrivevano così i filtri di questo tipo:

> *Per ridurre le basse frequenze sui dialoghi: attenua il rombo della sala, il ronzio e gli altri rumori a bassa frequenza.*
>
> Dal catalogo dei filtri passivi Langevin degli anni Sessanta, costruiti con la stessa architettura a 600 ohm

Il 9069B ha una sola grande manopola a scatti: OFF e dieci frequenze da 70 Hz a 7,5 kHz, con una pendenza di 18 dB per ottava, cioè un taglio deciso ma dal suono morbido. È passivo: non ha alimentazione né amplificazione, e per questo costa circa 6 dB di livello, che il banco recupera più avanti. Gli scatti fissi avevano uno scopo preciso: rendere ogni regolazione ripetibile, da una scena all'altra e da una sessione all'altra.

2

Il big knob di Waterhouse

Osbourne Ruddock, per tutti King Tubby (1941–1989), era un tecnico elettronico di Kingston. Dal 1958 il suo sound system, *Tubby's Hometown Hi-Fi*, era noto per la qualità dell'impianto e per gli effetti di eco e riverbero. All'inizio degli anni Settanta aprì un piccolo studio nella sua casa di Waterhouse, un quartiere di Kingston, e nel 1972 acquistò usato dal Dynamic Studio di Byron Lee un banco MCI a quattro tracce: dodici ingressi, due ritorni di riverbero, tre bande di equalizzazione per canale.

In alto a destra, sul pannello, c'era una manopola rossa più grande delle altre con la scritta *Hi Pass Filter*. Tubby la chiamava *the big knob*. Secondo chi ne ha studiato e replicato il suono, dietro quella manopola lavorava un Altec 9069B.

Il banco suonato come uno strumento

Il dub nasce dal remix. Tubby ripassava i nastri multitraccia delle produzioni giamaicane attraverso il suo banco, toglieva e rimetteva gli strumenti, lasciava respirare basso e batteria, faceva affiorare frammenti di voce, fiati e organo, e li immergeva in eco e riverbero. Il banco diventava uno strumento, e il filtro una delle sue voci.

Una rotazione rapida della manopola dagli scatti bassi a quelli alti riduce la batteria a un fruscio sottile, e il ritorno indietro la fa riesplodere. Nel banco di Tubby il filtro non vedeva le terminazioni da 600 ohm per cui era stato progettato, e in quelle condizioni la sua rete risuona: appena sopra la frequenza scelta nasce un picco, la "campana" che dà alle sweep un timbro quasi vocale. Le repliche moderne chiamano questo comportamento BELL. Gli scatti, poi, si sentono uno per uno, con i click e gli scricchiolii del selettore, e quando il segnale filtrato veniva sommato a quello diretto nasceva un effetto di phasing.

Su quel banco si formarono King Jammy, Scientist e Prince Philip Smart, e passarono produzioni di Augustus Pablo, Lee "Scratch" Perry e Mikey Dread. Dischi come *Dub from the Roots* (1974) e *King Tubby Meets Rockers Uptown* (1976) raccontano il suono di quella stanza. Tubby continuò a usare il suo MCI a quattro tracce anche quando gli altri studi erano passati a banchi da otto e sedici, fino alla sua morte nel 1989.

3

Oggi in studio

Un passa-alto a scatti è ancora uno degli strumenti più espressivi di uno studio, proprio perché è semplice: una manopola, posizioni nette, nessuna ambiguità. Gli usi tipici:

- **Dub e reggae.** In insert su batteria, skank e voci, oppure sulle mandate di eco e riverbero, manovrato in tempo reale durante il mixaggio.
- **Musica elettronica.** Sweep e crescendo su loop di batteria, break e intere sezioni. Gli scatti danno movimenti netti che si possono ripetere a tempo, battuta dopo battuta.
- **Mixaggio.** Pulizia delle basse frequenze su voci, chitarre e bus, con la curva morbida e senza asprezze di un filtro passivo.
- **Sound design.** Voci al telefono o alla radio, strumenti che sembrano arrivare da un'altra stanza.
- **Post-produzione.** Il lavoro per cui era nato: rombo, vento e ronzio sotto i dialoghi.

4

KTDB-69 in breve

KTDB-69 riproduce il 9069B e il modo in cui Tubby lo usava. Oltre alla risposta originale da 600 ohm offre la lettura risonante BELL e la variante NOTCH introdotta dalle repliche hardware moderne. Alcune cose da sapere prima di cominciare:

- Ogni scatto ha un carattere suo. Il plugin è tarato sulle curve misurate di un'unità di riferimento, comprese le piccole differenze tra uno scatto e l'altro dovute ai componenti dell'epoca: le frequenze dei picchi non sono semplicemente proporzionali alle scritte della manopola.
- Il selettore si comporta come quello vero: a ogni scatto il contatto si apre e rimbalza per un istante, e si sente. Se preferisci passaggi puliti, spegni **CLICK**.
- Spinto in ingresso, il filtro satura dolcemente, soprattutto sugli scatti bassi in BELL. A livelli normali resta trasparente.
- Il plugin legge direttamente la tua tastiera MIDI: i comandi rispondono anche su una traccia audio, senza instradamenti nella DAW.

Installazione su macOS

1. Scarica lo zip della versione per Mac e decomprimilo (contiene un secondo zip: decomprimi anche quello).
2. Il plugin non è firmato con un certificato Apple Developer: apri il Terminale, scrivi il comando qui sotto con uno spazio finale e trascina nella finestra la cartella *KTDB-69*, poi premi Invio.

   ```
   xattr -dr com.apple.quarantine
   ```

3. Fai doppio clic su *Installa KTDB-69.command*, oppure copia *KTDB-69.vst3* in `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3` e *KTDB-69.component* in `/Library/Audio/Plug-Ins/Components`.
4. Riavvia la DAW. In Logic, se il plugin non compare, usa *Gestione plug-in* → *Reimposta e riscansiona*.

5

Il pannello

Il pannello verde riproduce i tre comandi dell'hardware. La barra scura in alto raccoglie i comandi di servizio, che sull'originale non esistono.



Il pannello con il filtro in BELL, scatto 500, livello MAX.

- A **Manopola della frequenza.** Sceglie il taglio: OFF e dieci scatti da 70 Hz a 7,5 kHz.
- B **MODE.** OUT, BELL, 600, NOTCH: come è collegato il filtro.
- C **BELL.** Sei livelli, da MIN a MAX: quanto risuona il filtro.
- D **INPUT.** Livello d'ingresso nel filtro, ±24 dB.
- E **OUTPUT.** Livello del segnale filtrato, ±24 dB.
- F **MIX.** Somma del segnale filtrato e di quello diretto.
- G **CLICK.** Click e rimbalzi del selettore, acceso o spento.
- H **MIDI.** Ingresso della tastiera e assegnazioni dei comandi.
- I **BYPASS.** Esclude il filtro per il confronto.

Le manopole si muovono trascinando in verticale o con la rotella; un clic su una scritta della scala porta subito la manopola in quella posizione. Il clic destro su qualunque comando apre il menu del MIDI Learn.

La manopola della frequenza

Il numero sulla manopola indica il taglio della risposta originale (modo 600). In BELL il picco cade un po' più in alto, in NOTCH il minimo un po' più in basso. La tabella riporta i valori reali del plugin, scatto per scatto.

Scatto	Taglio in 600	Picco BELL (MAX)	Minimo NOTCH (MAX)	Cosa ottieni
OFF	nessuno	nessuno	nessuno	Filtro fuori dal percorso, resta solo il livello del modo scelto.
70	70 Hz	93 Hz, +9,9 dB	64 Hz, −22 dB	Via il rombo sotto la cassa; in BELL la fondamentale del basso si gonfia.
100	101 Hz	131 Hz, +10,2 dB	91 Hz, −24 dB	Voci e chitarre più pulite; in BELL il colpo della cassa.
150	150 Hz	201 Hz, +10,8 dB	140 Hz, −25 dB	Piano e organo più snelli nel mix.
250	252 Hz	339 Hz, +11,3 dB	237 Hz, −27 dB	Rullante e skank perdono corpo e diventano secchi.
500	499 Hz	673 Hz, +11,9 dB	472 Hz, −30 dB	Suono da radio: la voce perde peso, resta il medio.
1KC	996 Hz	1,37 kHz, +12,4 dB	964 Hz, −33 dB	Telefono, chitarre ritmiche che bucano il mix.
2KC	1,98 kHz	2,77 kHz, +12,8 dB	1,95 kHz, −36 dB	Hi-hat e piatti in primo piano, del rullante resta lo schiocco.
3KC	3,01 kHz	4,06 kHz, +12,9 dB	2,86 kHz, −38 dB	Restano attacchi e consonanti.
5KC	4,93 kHz	6,69 kHz, +13,1 dB	4,72 kHz, −40 dB	Solo sibilanti, aria, shaker.
7.5KC	7,42 kHz	9,97 kHz, +13,2 dB	7,03 kHz, −42 dB	Il punto estremo della sweep: un fischio sottile.

“KC” sta per *kilocycles*, il nome dei kilohertz sulle apparecchiature dell'epoca.

MODE

Posizione	Che cosa fa	Livello
OUT	Filtro escluso: esce il segnale originale (true bypass).	0 dB
BELL	Il suono di Tubby: il passa-alto risuona e forma un picco sopra il taglio. La quantità si regola con la manopola BELL.	0 dB in banda

Posizione	Che cosa fa	Livello
600	La risposta originale del 9069B collegato come da progetto: taglio pulito a 18 dB per ottava, senza picco.	−6 dB in banda
NOTCH	Gli stessi componenti formano una buca centrata sulla frequenza scelta: toglie una zona e lascia passare il resto. Variante delle repliche moderne.	0 dB fuori dalla buca

In 600 il segnale scende di 6 dB, esattamente come sull'originale. Per confronti alla pari alza **OUTPUT** di 6 dB.

BELL

In modo BELL la manopola sceglie quanto il filtro risuona; in NOTCH quanto è profonda la buca; in 600 non ha effetto. I sei livelli, misurati sullo scatto 1KC:

Livello	MIN	2	3	4	5	MAX
Picco BELL	+1,0 dB	+4,1 dB	+6,9 dB	+8,7 dB	+10,6 dB	+12,4 dB

Il picco è un po' più basso sugli scatti gravi (circa +10 dB a 70 Hz al massimo) e più alto su quelli acuti (+13 dB a 7,5 kHz), come sull'hardware.

La barra di servizio

INPUT

Porta il segnale nel filtro più forte o più piano. Lo zero corrisponde al livello di linea professionale (0 dBFS = +18 dBu). Alzandolo di 6–12 dB la bobina comincia a saturare: si sente soprattutto sugli scatti bassi in BELL, come un ingrossamento morbido delle basse.

OUTPUT

Livello del segnale filtrato. Non agisce sul segnale diretto del MIX né sul BYPASS, così i confronti restano onesti.

MIX

Somma il segnale filtrato a quello diretto, come si faceva sul banco. A 100% senti solo il filtro. Fra 30% e 60% nasce il phasing tipico di Tubby. Il segnale diretto resta perfettamente in fase con quello filtrato, quindi il phasing che senti è solo quello del filtro.

CLICK

Acceso: il selettore si comporta come quello reale, con click e rimbalzi a ogni scatto. Spento: ogni cambio è una dissolvenza di 25 ms, senza rumori.

MIDI

Mostra da dove arriva il MIDI e lampeggia a ogni messaggio ricevuto. Il menu sceglie la porta e riassume le assegnazioni (capitolo 7).

BYPASS

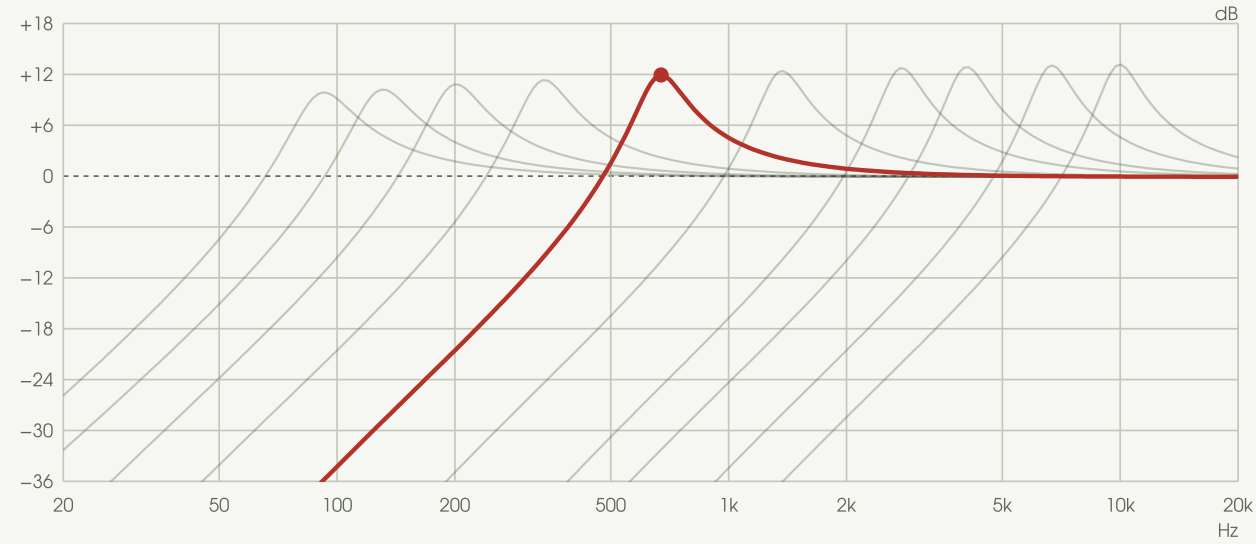
Esclude il filtro e fa uscire il segnale originale, ritardato solo della latenza compensata dalla DAW. È anche il bypass che la DAW vede per il plugin. Dopo un istante il filtro smette di essere calcolato, quindi in bypass il plugin non consuma CPU.

6

Le curve

Il grafico usa lo stesso modello del plugin. Scegli modo, scatto e livello BELL: la curva rossa è quella selezionata, le altre mostrano gli altri scatti con la stessa impostazione.

Esempio: BELL, scatto 500, livello MAX. Nel manuale online il grafico è interattivo.



BELL, scatto 500, livello MAX. Picco di +11,9 dB a 672 Hz.

Tre cose da notare. In BELL la curva sale ripida fino al picco e poi torna a 0 dB: il picco è la nota che senti durante la sweep. In 600 non c'è picco e tutta la banda passante sta 6 dB sotto. In NOTCH la buca diventa più profonda e più stretta salendo di frequenza.

7

Controllo MIDI

KTDB-69 apre da solo le porte MIDI del Mac: i comandi della tastiera arrivano al plugin anche se è inserito su una traccia audio, in Live come in Logic, senza tracce MIDI né instradamenti. Il pulsante **MIDI** sceglie da dove leggere:

- **Tutti gli ingressi MIDI**, l'impostazione iniziale.
- **Una porta precisa**, per esempio quella della KeyLab: utile se usi più istanze del plugin e vuoi comandarle con tastiere diverse.

- **Nessuno**: il plugin usa solo il MIDI instradato dalla DAW, come un plugin tradizionale.

Nella versione Standalone la porta si sceglie in *Options* → *Audio/MIDI Settings*.

Assegnazioni iniziali

Comando	CC	Comportamento
Frequenza	20	Encoder o fader: 0–127 percorre gli undici scatti.
BELL	21	Encoder o fader sui sei livelli.
MODE	22	Encoder o fader sulle quattro posizioni.
BYPASS	64	Pedale sustain o pulsante: ogni pressione accende o spegne.
IN/OUT, INPUT, OUTPUT, MIX, CLICK	da assegnare	Con il MIDI Learn. IN/OUT alterna OUT e l'ultimo modo usato.

Sui comandi a scatti c'è un piccolo margine: un fader fermo a metà strada fra due posizioni non fa saltare il selettore avanti e indietro.

MIDI Learn

1. Fai clic destro sul comando e scegli *MIDI Learn*. La manopola pulsa e il pulsante MIDI mostra “LEARN”.
2. Muovi l'encoder, il fader o il pulsante della tastiera che vuoi usare.
3. L'assegnazione è fatta e si salva con il progetto. Per toglierla: clic destro, *Rimuovi assegnazione*.

Il pulsante IN/OUT si assegna dal menu del clic destro sulla manopola MODE.

Impostare la Arturia KeyLab

- Usa la modalità *User* o *Arturia*, non la modalità *DAW*: in modalità DAW la tastiera trasmette comandi Mackie/HUI, non CC.
- In Arturia MIDI Control Center imposta gli encoder su *Absolute* (0–127).
- Imposta i pulsanti che userai per BYPASS, IN/OUT e CLICK in modalità *Gate* (momentanea): il plugin cambia stato alla pressione.

In alternativa puoi sempre usare la mappatura MIDI della DAW sui parametri del plugin: Cmd+M in Live, Cmd+K in Logic.

Tecniche d'uso

Punti di partenza, da adattare al brano. Per le sweep conviene assegnare la frequenza a un fader della tastiera: si suona meglio che con il mouse.

La sweep di Tubby

BELL, livello **MAX**, **CLICK** acceso, MIX 100%

Sulla batteria o su tutto il mix. Parti da OFF e sali di scatto in scatto fino a 2KC–3KC nell'arco di una o due battute, resta qualche battuta sul suono sottile e poi torna giù di colpo: la batteria rientra piena. Su una mandata di eco o di riverbero la stessa manovra fa “cantare” le code.

Phasing da banco

BELL, livello 4–MAX, **MIX** 40–60%

Il segnale filtrato si somma al diretto e le frequenze vicino al picco si rinforzano o si cancellano. Muovendo la manopola fra 250 e 1KC si ottiene il phasing a gradini delle produzioni di Waterhouse. Funziona molto bene su skank di chitarra e piano.

Hi-hat e skank in primo piano

BELL, livello 3–4, scatto **2KC** o **3KC**

Toglie il corpo e lascia l'attacco con una leggera enfasi sopra il taglio. Ottimo per staccare dal mix un charleston o una chitarra ritmica senza alzarne il volume.

Voce da radio o da telefono

600, scatto **500** o **1KC**, OUTPUT +6 dB

Il taglio pulito del 600 toglie il peso della voce. Per completare l'effetto telefono aggiungi dopo il plugin un passa-basso della DAW intorno a 3–4 kHz.

Pulizia delle basse

600, scatto **70** o **100**, OUTPUT +6 dB

Su voci, chitarre, piano e bus degli effetti libera spazio per cassa e basso. La pendenza di 18 dB per ottava è decisa ma suona morbida, senza l'effetto “svuotato” di certi filtri digitali molto ripidi.

Togliere una zona fastidiosa

NOTCH, livello da regolare a orecchio

A 250 o 500 per l'effetto “scatola” su una cassa o una chitarra acustica, a 5KC per un piatto che fischia. La buca è ampia: parti da un livello basso e sali finché il problema sparisce.

Dal vivo con la tastiera

Frequenza su un fader, BELL su un encoder, BYPASS su pulsante o pedale

Con il plugin sul bus della batteria o sulla mandata del riverbero hai le tre mosse del dub sotto le dita: sweep, quantità di risonanza e uscita di colpo dal filtro.

9

Specifiche

Filtro	Passa-alto passivo emulato, 18 dB per ottava; OFF e dieci scatti da 70 Hz a 7,5 kHz
Modi	OUT, BELL, 600, NOTCH; sei livelli BELL
Formati	VST3, Audio Unit, Standalone; macOS universale (Apple Silicon e Intel)
Canali	Mono o stereo, con comandi in comune per i due canali
Frequenze di campionamento	Da 44,1 a 192 kHz; il filtro lavora sempre fra 176,4 e 192 kHz
Latenza	6 campioni a 44,1 e 48 kHz, compensata dalla DAW
Livello di riferimento	0 dBFS = +18 dBu
CPU	Circa 3% di un core per un'istanza stereo a 48 kHz; quasi nulla in BYPASS
Automazione	Tutti i comandi sono automatizzabili dalla DAW
Controllo MIDI	Ingresso diretto dalle porte del Mac, MIDI Learn su ogni comando, assegnazioni salvate nel progetto

10

Problemi comuni

La tastiera non muove nessun comando

Guarda il pulsante MIDI mentre giri un encoder. Se non lampeggia, la tastiera non sta mandando CC: passa dalla modalità DAW alla modalità User. Se mostra “MIDI: DAW”, apri il menu e scegli *Tutti gli ingressi MIDI*.

Un pulsante accende e spegne subito il BYPASS

Il pulsante della tastiera è in modalità Toggle e manda due messaggi per pressione. Impostalo in modalità Gate.

In 600 il volume cala

È la perdita di 6 dB del filtro passivo originale. Alza OUTPUT di 6 dB.

Sento dei click quando giro la manopola

È il comportamento del selettore reale. Se in quel brano non lo vuoi, spegni CLICK.

Le basse sembrano distorte

INPUT è troppo alto e la bobina satura. Abbassalo, o compensa con OUTPUT.

Logic non mostra il plugin

Controlla di aver tolto la quarantena (capitolo 4), poi apri *Gestione plug-in* e scegli *Reimposta e riscansiona*.

11

Fonti

- King Tubby (https://en.wikipedia.org/wiki/King_Tubby), Wikipedia
- MCI mixing console formerly owned and operated by King Tubby (https://mopop.emuseum.com/objects/95703/mci-mixing-console-formerly-owned-and-operated-by-king-tubby), Museum of Pop Culture, Seattle
- Altec history 1947–1972 (https://www.audioheritage.org/html/history/altec/1947-1972.htm), Lansing Heritage
- KTBK-1B (https://audio-merge.com/products/ktbk-1b/), Audio Merge: curve misurate usate per la taratura
- Dub Filter (https://www.audiothing.net/effects/dub-filter/), AudioThing
- Catalogo dei filtri passivi Langevin, pagina “Unit type variable equalizers”

KTDB-69 è un prodotto Collateral Effects. Altec, Langevin e MCI sono marchi dei rispettivi proprietari, citati solo per ragioni storiche; KTDB-69 non è affiliato a loro né ad Audio Merge o AudioThing.